



Uema
UNIVERSIDADE ESTADUAL
DO MARANHÃO

Aula 00

Comandos Básicos

Prof. Dr. Lúcio Flávio de A Campos

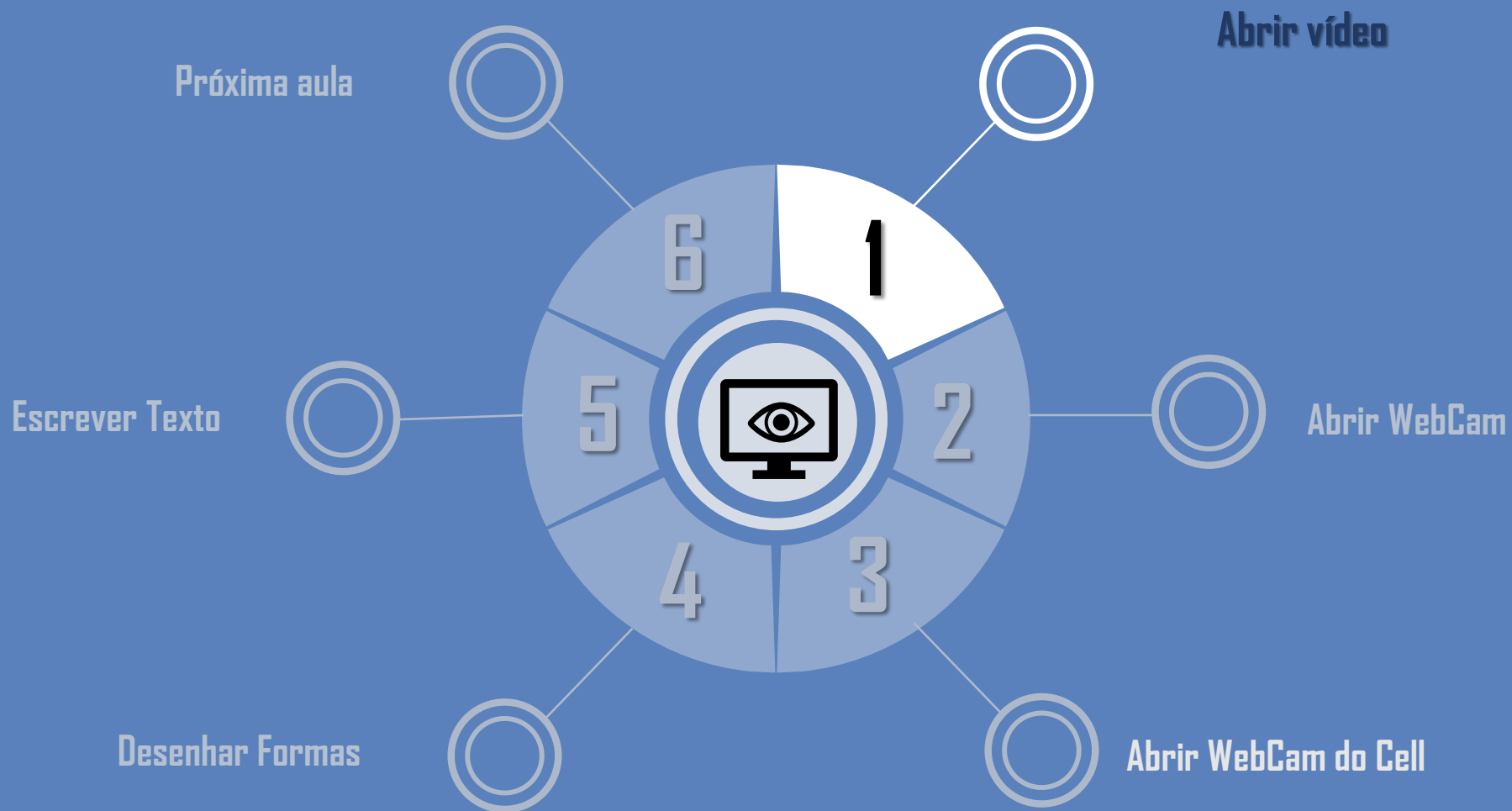


LabVIR

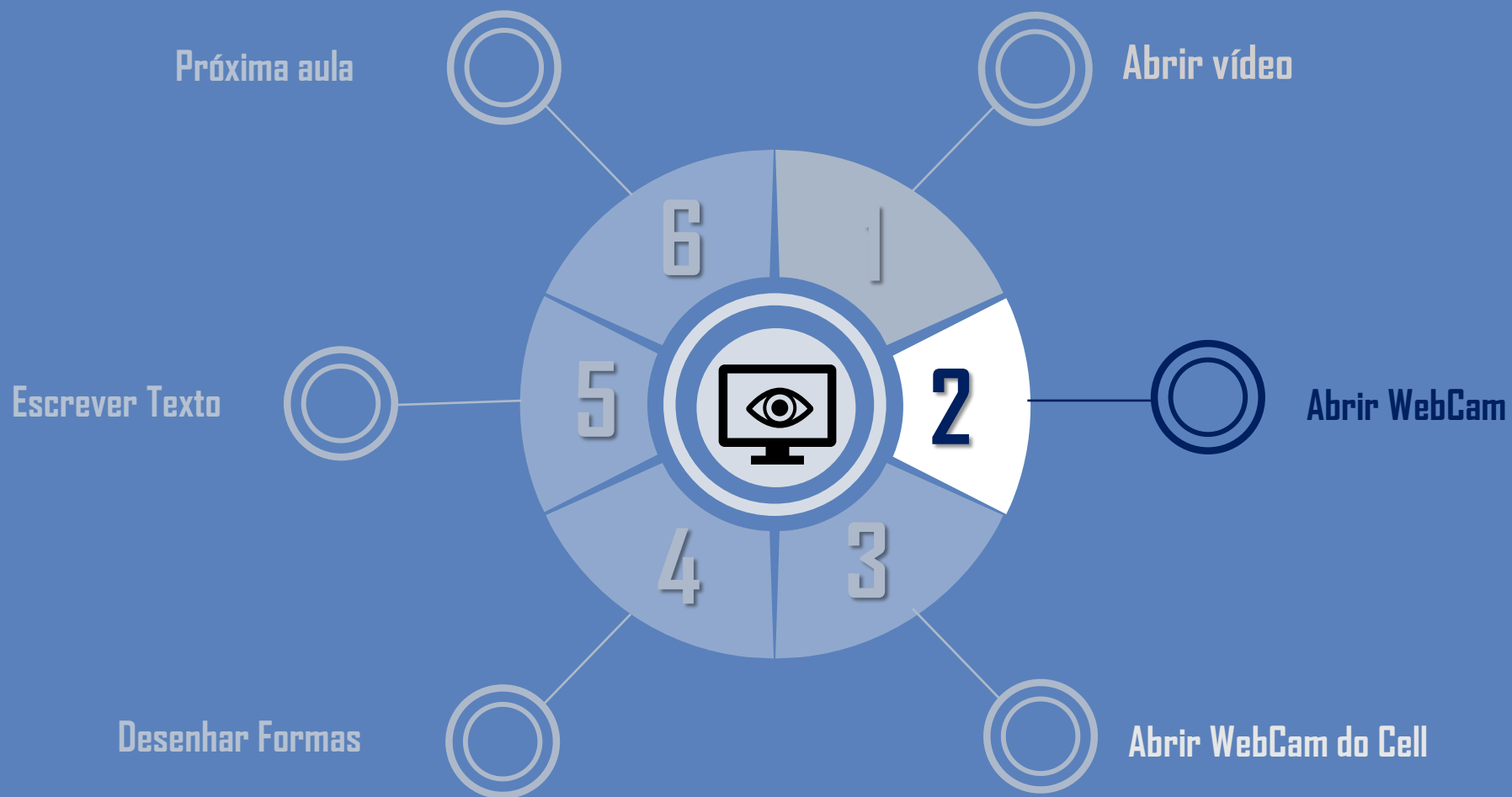
Laboratório de Visão Computacional,
Inteligência e Robótica - Uema



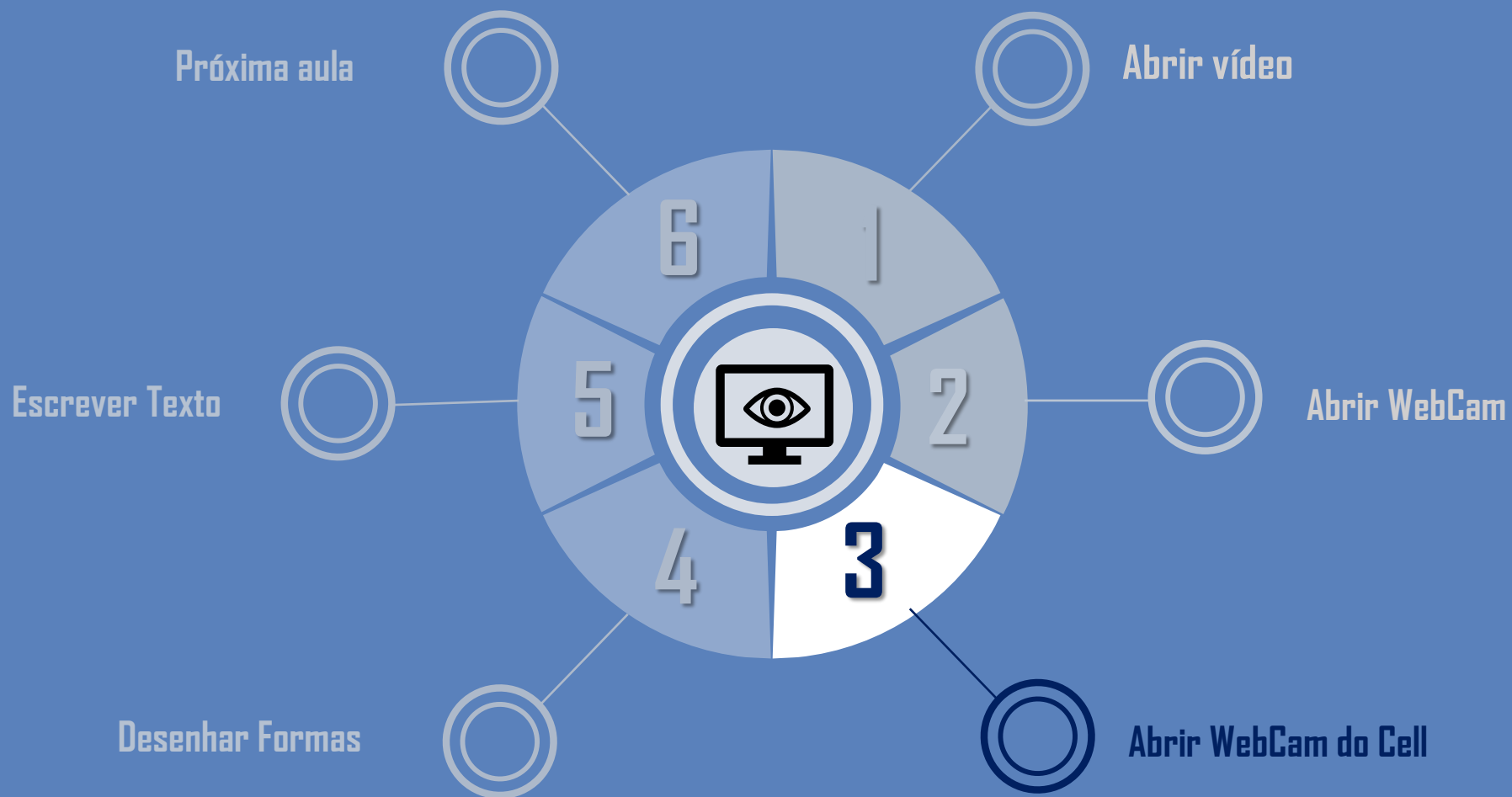
Roteiro da Aula de Hoje



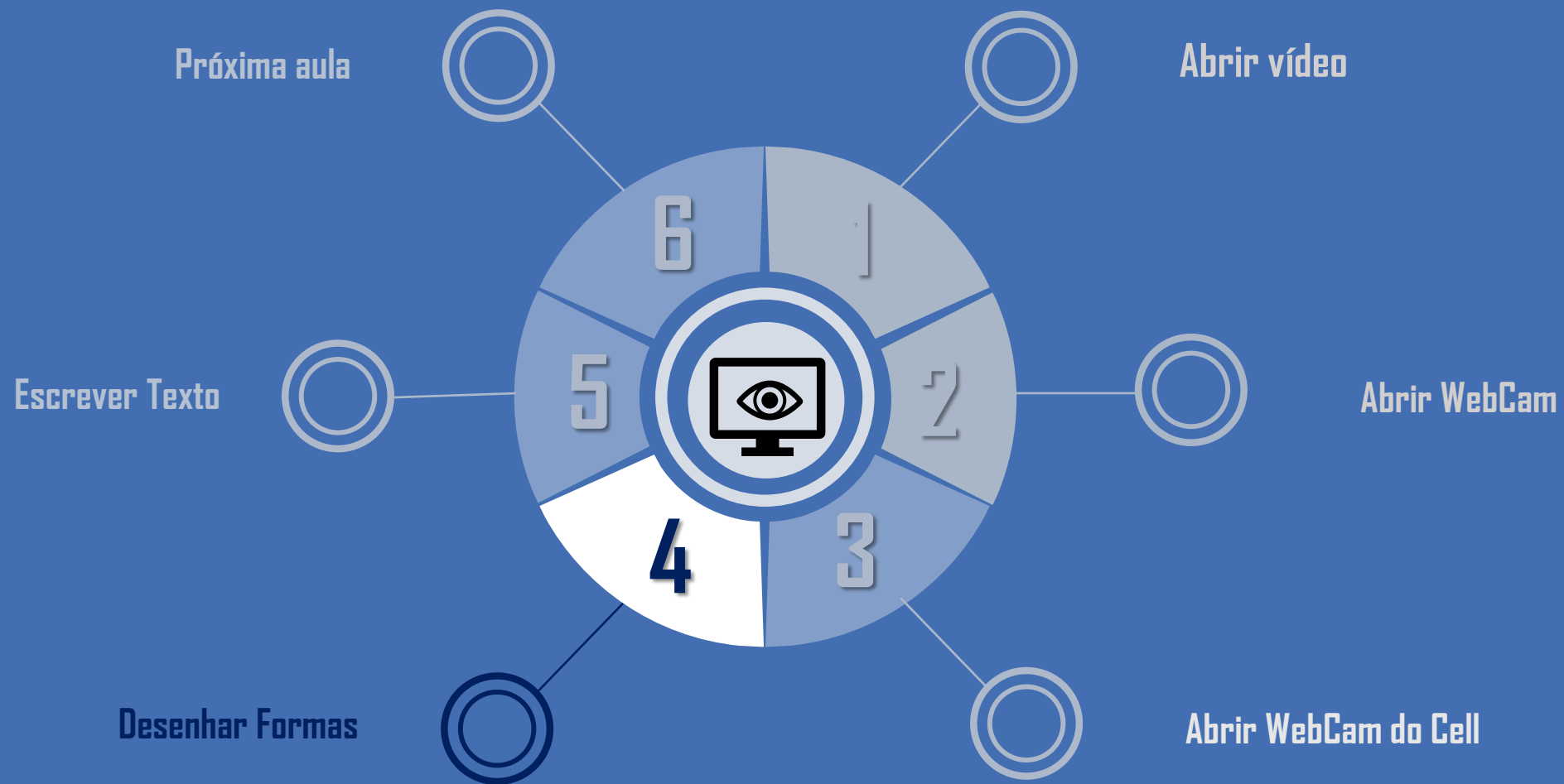
Roteiro da Aula de Hoje



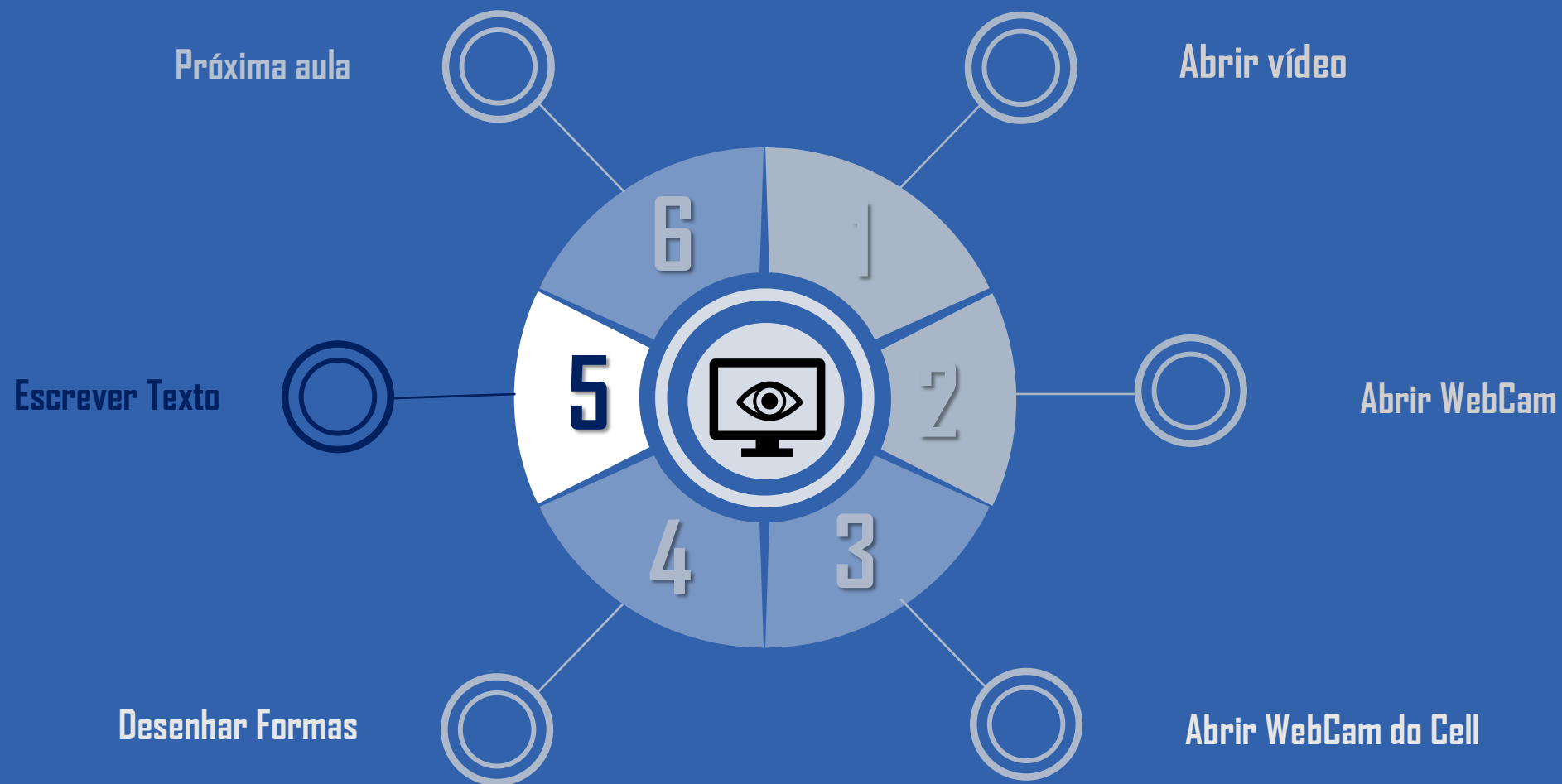
Roteiro da Aula de Hoje



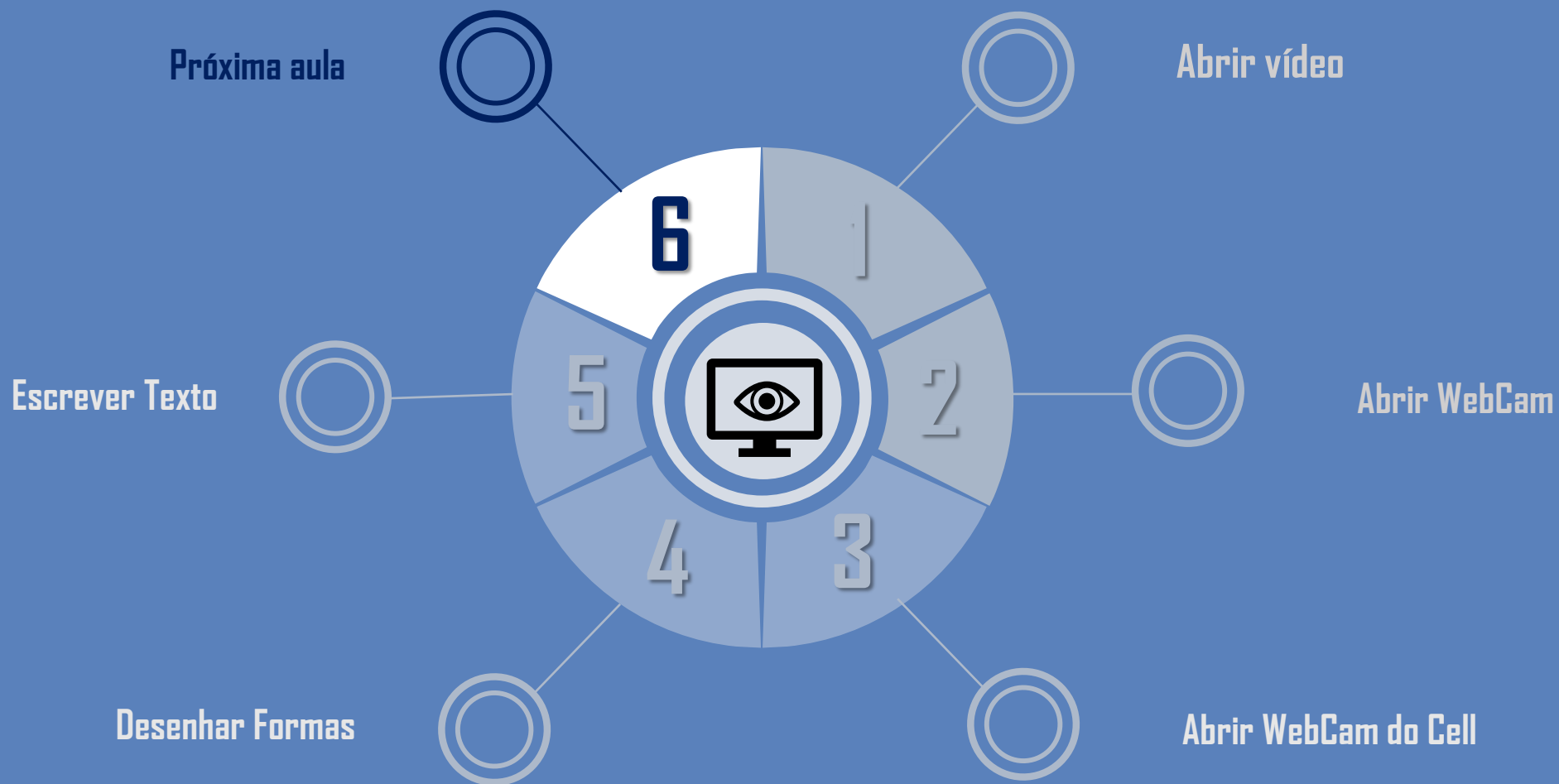
Roteiro da Aula de Hoje



Roteiro da Aula de Hoje



Roteiro da Aula de Hoje



Abrir vídeo

```
import cv2
video = cv2.VideoCapture("video.mp4")
while True:
    ret, frame = video.read()
    if not ret:
        print("Fim do vídeo ou erro na leitura.")
        break
    cv2.imshow("Abrindo Video", frame)
    if cv2.waitKey(25) & 0xFF == ord('q'):
        break
video.release()
cv2.destroyAllWindows()
```

Abrir webcam

```
import cv2
camera = cv2.VideoCapture(0)
while True:
    ret, frame = camera.read()
    if not ret:
        print("Não foi possível acessar a webcam.")
        break
    cv2.imshow("Webcam", frame)
    if cv2.waitKey(1) & 0xFF == ord('q'):
        break
camera.release()
cv2.destroyAllWindows()
```

Abrir webcam (pela câmera do celular)

```
import cv2
video = cv2.VideoCapture()
ip = "https://192.168.15.124:8080/video"
video.open(ip)

while True:
    ret,img = video.read()
    if not ret:
        print("Não foi possível acessar a webcam.")
        break
    cv2.imshow("Webcam", img)
    if cv2.waitKey(1) & 0xFF == ord('q'):
        break
camera.release()
cv2.destroyAllWindows()
```

Desenhar formas

```
import cv2
import numpy as np
# Criar uma imagem preta
img = np.zeros((500, 700, 3), dtype=np.uint8)
# Retângulo somente contorno
cv2.rectangle(img, (50, 50), (250, 200), (0, 255, 0), 3)
# Retângulo preenchido
cv2.rectangle(img, (300, 50), (500, 200), (255, 0, 0), -1)
# Círculo somente contorno
cv2.circle(img, (150, 350), 60, (0, 0, 255), 3)
# Círculo preenchido
cv2.circle(img, (400, 350), 60, (0, 255, 255), -1)
cv2.imshow("Formas Geometricas", img)
cv2.waitKey(0)
cv2.destroyAllWindows()
```

Escrever texto

```
import cv2
import numpy as np
img = np.zeros((400, 700, 3), dtype=np.uint8)
cv2.putText(img, "Aula de Visao Computacional", (50, 100),
            cv2.FONT_HERSHEY_SIMPLEX, 1.0, (0, 255, 255), 2)
cv2.putText(img, "OpenCV com Python", (150, 200),
            cv2.FONT_HERSHEY_COMPLEX, 1.2, (255, 255, 255), 3)
cv2.imshow("Texto na Imagem", img)
cv2.waitKey(0)
cv2.destroyAllWindows()
```